



Uema

UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHÃO

Aula 00

Apresentação da disciplina

Prof. Dr. Lúcio Flávio de A Campos



LabVIR

Laboratório de Visão Computacional,
Inteligência e Robótica - Uema



Roteiro da Aula de Hoje

- 1. Apresentação da disciplina**
- 2. Aplicações**
- 3. Materiais**
- 4. Desafios**

Visão Computacional: O Computador aprendendo a enxergar



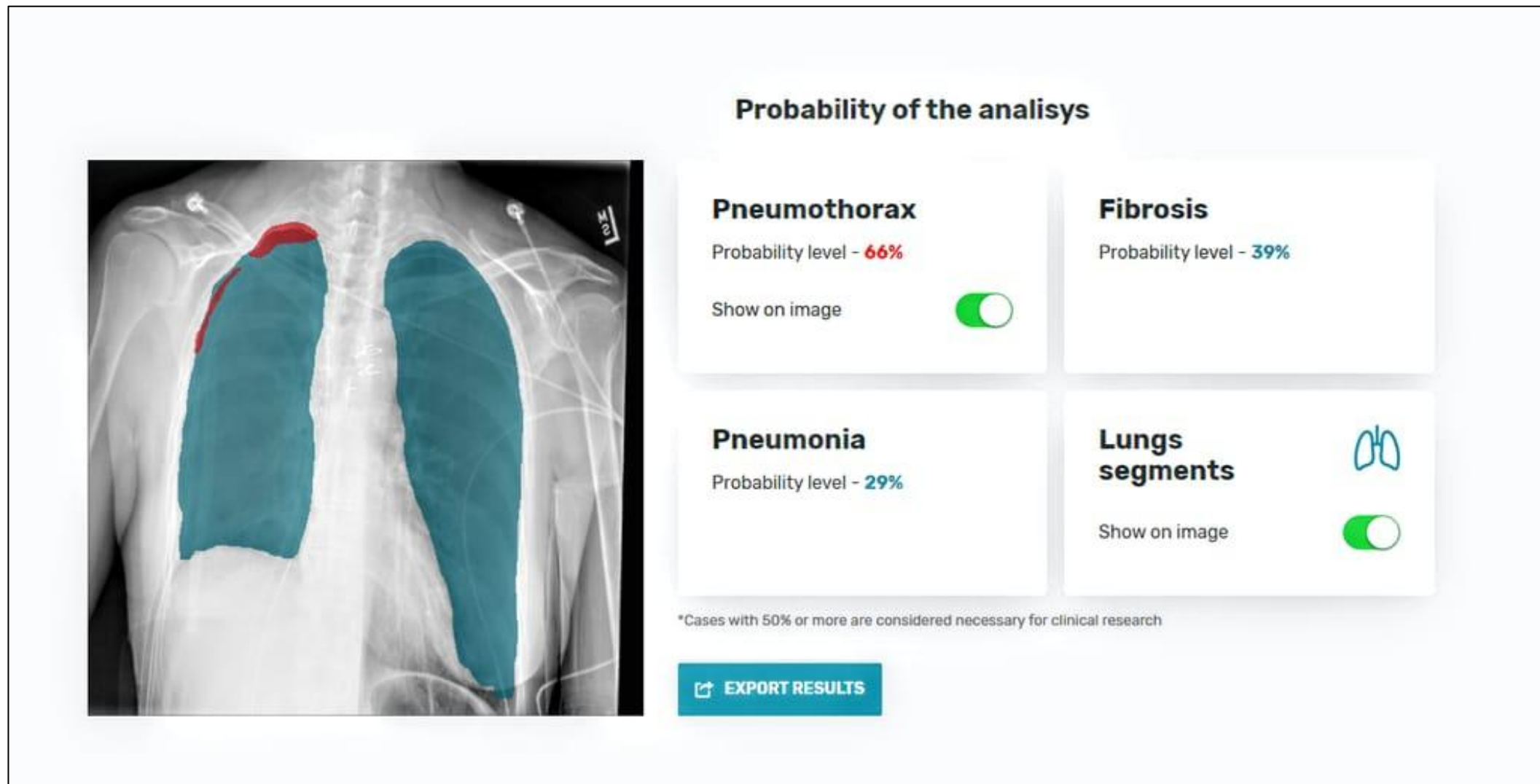
Transformando pixels em decisões inteligentes

Visão Computacional: O Computador aprendendo a enxergar



Transformando pixels em decisões inteligentes

Visão Computacional: O Computador aprendendo a enxergar



Transformando pixels em decisões inteligentes

Visão Computacional: O Computador aprendendo a enxergar



Transformando pixels em decisões inteligentes

Por que estudar Visão Computacional

Quantas vezes hoje você foi 'visto' por uma câmera?



Por que estudar Visão Computacional

Da indústria 4.0 à Machine Vision

Antes (Automação Tradicional)

Máquinas executavam tarefas pré-programadas.

Sensores utilizados:

- Botões
- Chaves fim de curso
- Sensores indutivos
- Sensores capacitivos
- CLPs

➡ A máquina **não enxergava**.

Agora: Machine Vision

A evolução natural da Visão Computacional na indústria.

Em vez de apenas capturar imagens, a máquina consegue:

- localizar objetos
- medir peças
- detectar defeitos
- identificar pessoas
- contar produtos
- reconhecer gestos
- tomar decisões automaticamente

A era da Inteligência Artificial Visual

A câmera se tornou um dos sensores mais importantes da computação moderna.

- bilhões de câmeras no mundo
- IA embarcada em celulares
- indústria 4.0
- cidades inteligentes
- agricultura de precisão
- medicina baseada em IA

O que iremos aprender

Plano de ensino da disciplina

Ferramenta que iremos utilizar



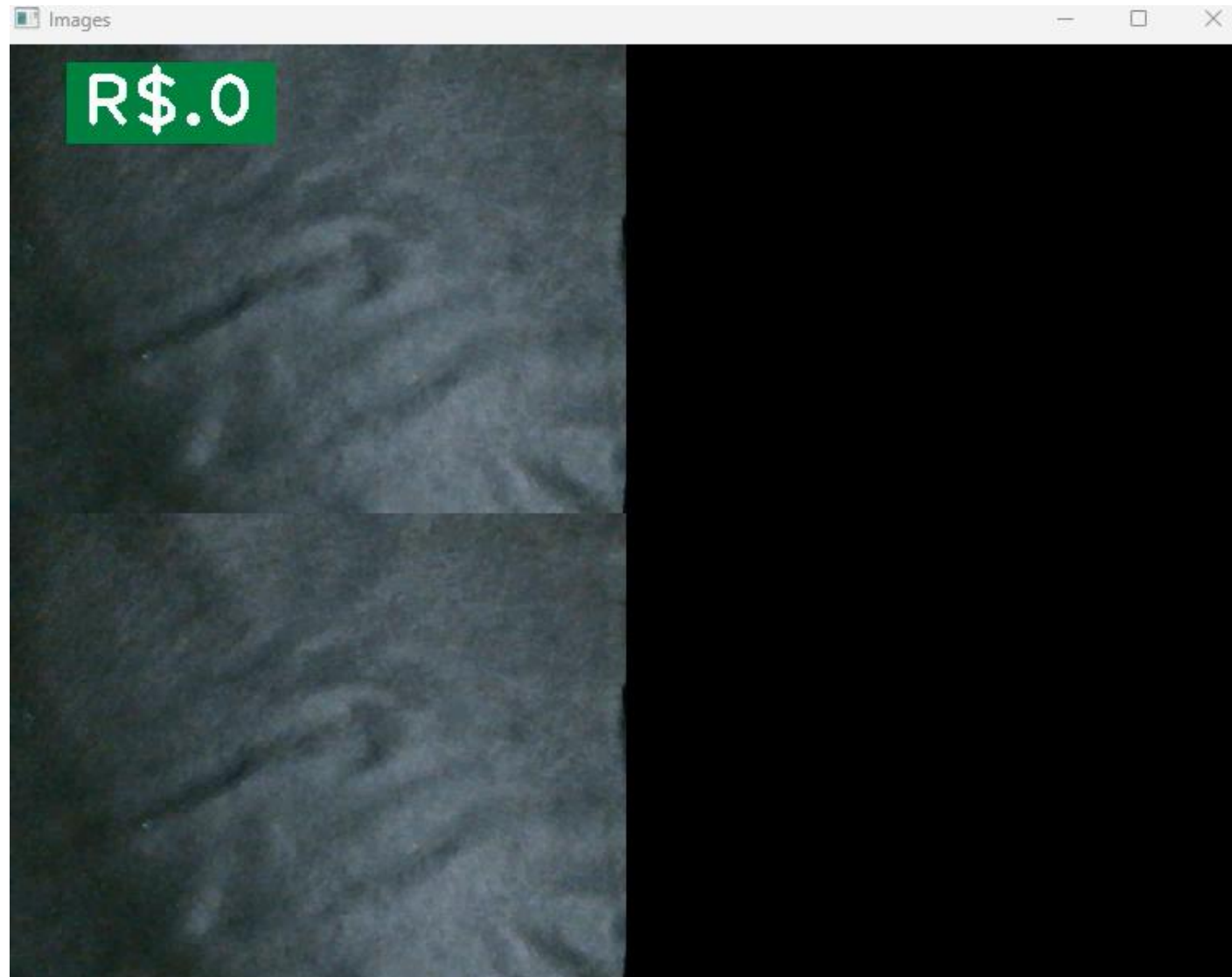
TensorFlow



MediaPipe

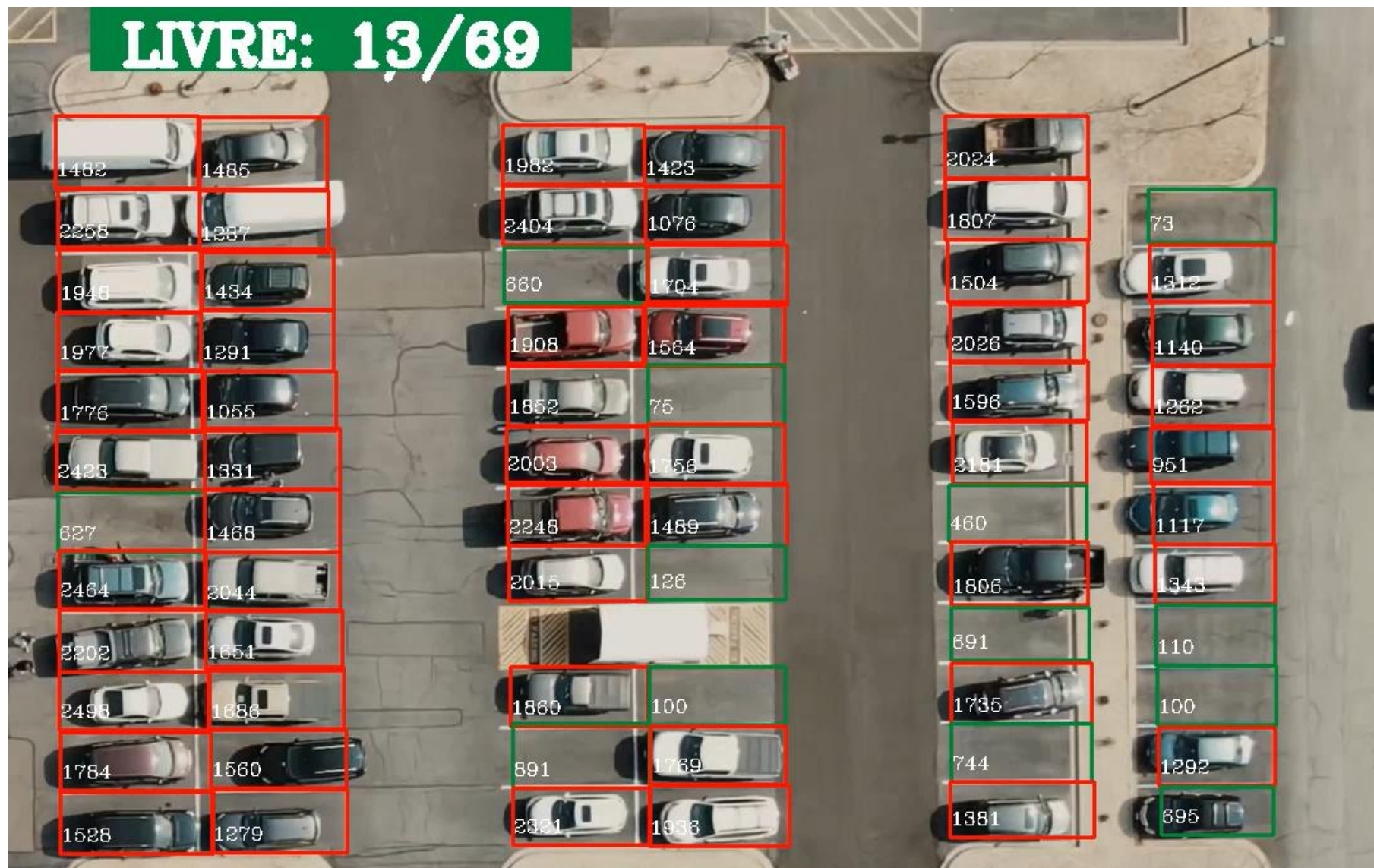
Aplicações

Contagem de moedas



Aplicações

Contagem de vagas de estacionamento



Aplicações

Detecção de faces

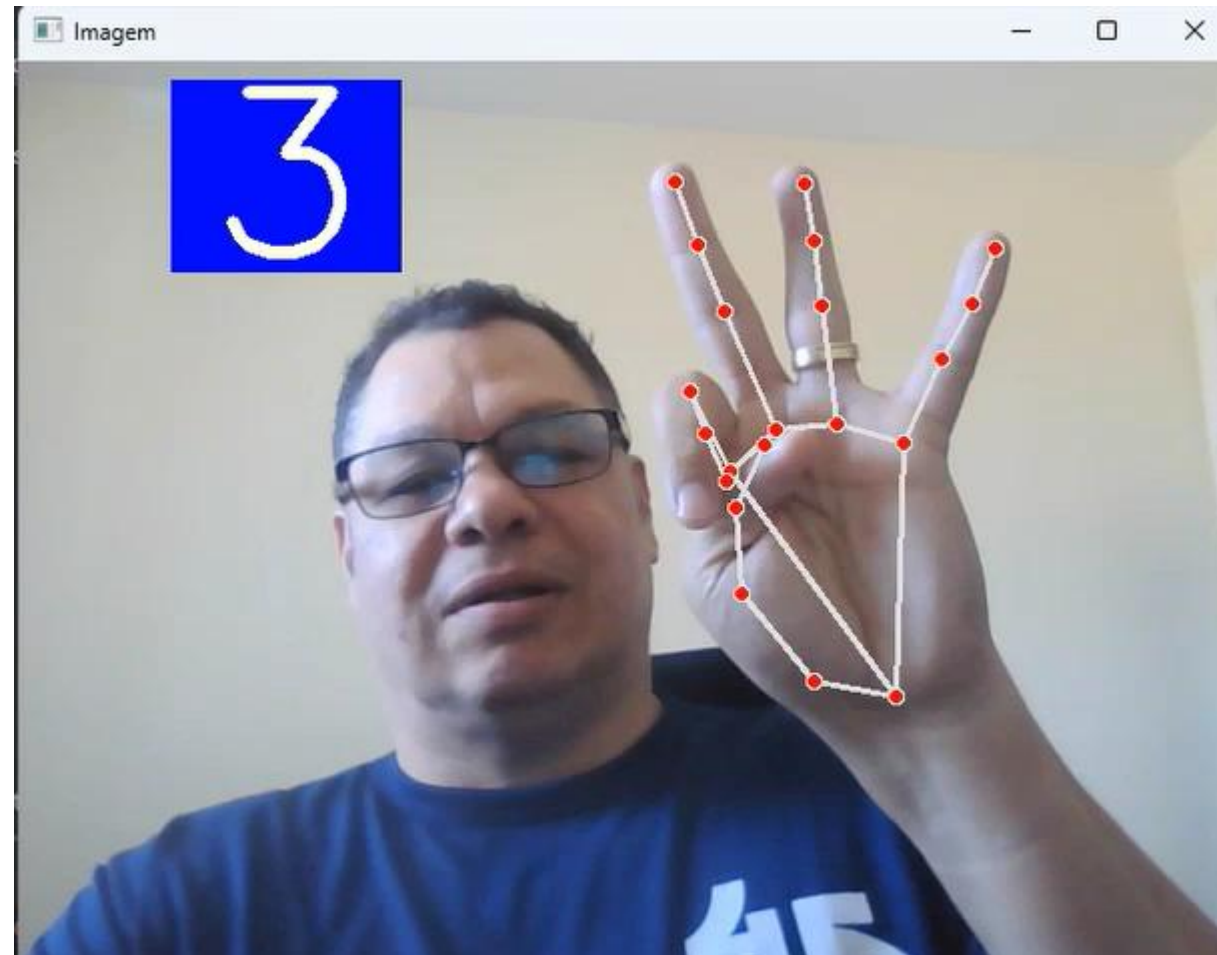


Aplicações

Reconhecimento de Faces

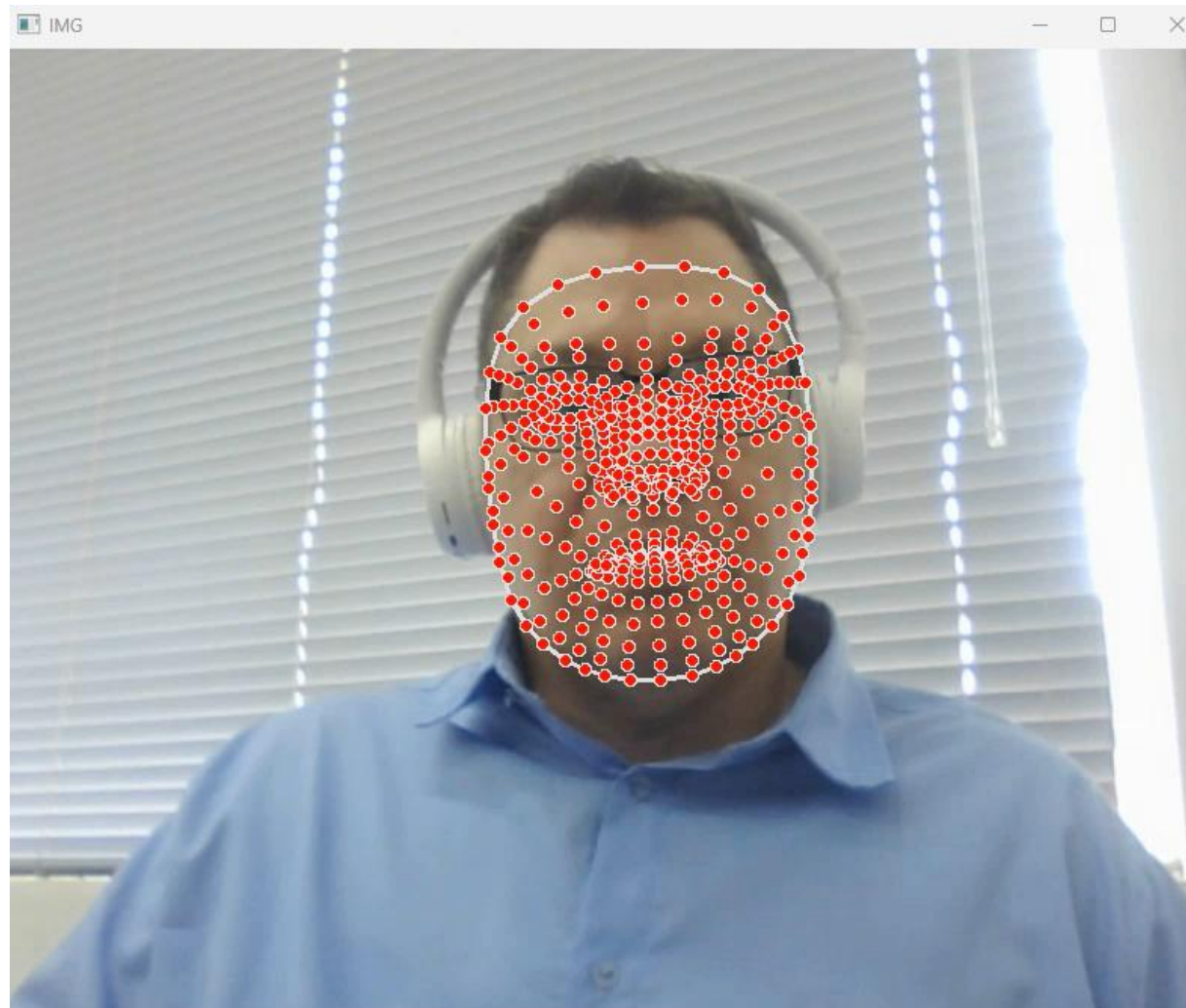
Aplicações

Contagem de dedos



Aplicações

Detecção de pontos faciais



Aplicações

Detecção de sonolência



Aplicações

Mão Robótica



Aplicações

Detecção de objetos



Aplicações

Detecção de objetos II



Demais aplicações

- Detecção de celular
- Detecção de invasão
- Aplicação com Raspberry
- Aplicação com Drones
- E mais...

Materiais

- Livro do Curso
- Códigos

